

Kit de Preparação do Ambiente

Tutorial de instalação passo a passo — VS Code, navegador com DevTools, XAMPP (servidor PHP) e pastas do curso. Para ser seguido pelo aluno, conduzido pelo professor em sala.

VERSÃO DO ALUNO · COM NOTAS PARA O PROFESSOR

Material de apoio da disciplina · baseado no Plano de Ensino e no Cronograma oficiais · todos os softwares citados são gratuitos.

PLANEJAMENTO · RITMO · COMBINAÇÃO DE TELAS

Como usar este tutorial

Este guia instala, em **duas aulas de 50 minutos**, todo o ambiente usado no curso. Siga a ordem: cada passo testa o anterior. Trabalhe em **duplas**: quem termina primeiro ajuda a dupla vizinha (monitoria espontânea).

Aula	O que instalar	Tempo estimado
Aula A	VS Code + extensões · Navegador + DevTools · pasta do curso	≈ 40 min + testes
Aula B	XAMPP (servidor PHP) · primeiro ola.php · checklist final	≈ 35 min + testes

PARA O PROFESSOR — ANTES DA AULA

Projete este PDF (ou os passos no quadro) e execute junto com a turma, um passo por vez. Antes da aula, baixe os instaladores no servidor da escola (pasta rede) — assim ninguém depende da internet durante a instalação.

ATENÇÃO

Baixe softwares **somente dos sites oficiais** listados aqui. Sites de “download rápido” costumam embutir propaganda ou programas indesejados.

PARTE II EM DIANTE · GRATUITO · WINDOWS

1 · VS Code — o editor de código

O QUE É E POR QUE USAMOS

O **Visual Studio Code (VS Code)** é o editor de código do curso: gratuito, leve e com recursos que ensinam junto — cores de sintaxe, autocompletar, terminal integrado e extensões. Sites são escritos em **texto puro**: nunca use Word ou similares.

Passo a passo da instalação

1. No navegador, acesse o site oficial: **code.visualstudio.com** e clique no botão azul **Download for Windows**;
2. Abra o arquivo baixado (VSCodeUserSetup...exe). Se o Windows perguntar, responda **Sim**;
3. Aceite o contrato e clique em **Avançar** duas vezes;
4. Na tela **Selecionar tarefas adicionais**, MARQUE: **"Add to PATH"** e **"Register Code as an editor for supported file types"** (deixe as demais como estão);
5. Clique em **Instalar** e depois em **Concluir**;
6. Abra o VS Code pelo menu Iniciar (digite "code").

Tour rápido pela interface (2 min)

- **Barra lateral esquerda**: Explorador de arquivos (o projeto inteiro em árvore);
- **Área central**: onde o código é escrito;
- **Terminal integrado**: menu Terminal > Novo Terminal (ou Ctrl+');)
- **Barra de status (rodapé azul)**: idioma do arquivo, linha/coluna, notificações.

Extensões obrigatórias do curso (Ctrl+Shift+X > pesquisar > Install)

Extensão	Para que serve
Live Server (Ritwick Dey)	Abre o HTML no navegador e recarrega sozinho a cada Ctrl+S
Portuguese (Brazil) Language Pack	Deixa o VS Code em português
Auto Close Tag	Fecha tags HTML automaticamente (</p> etc.)
Auto Rename Tag	Renomeia o par da tag quando você edita uma

Ajustes finais: Arquivo > Preferências > Configurações: ative **Auto Save**; aumente o zoom com Ctrl+ = até ficar legível no projetor; escolha um tema escuro (melhor contraste em sala).

Teste do editor (terminal integrado do VS Code)

SHELL

```
code --version # deve mostrar a versão instalada
mkdir teste-vscode # cria uma pasta pelo terminal
cd teste-vscode
code . # abre a pasta no VS Code
```

Erros comuns e soluções

Sintoma	Causa provável	Solução
"code não é reconhecido" no terminal	PATH não marcado na instalação	Feche e abra o terminal (ou o PC); ou reinstale marcando Add to PATH
Extensão não aparece após instalar	Falta recarregar a janela	Ctrl+Shift+P > "Reload Window"
Instalador baixado com nome estranho/anúncios	Site não oficial	Apague e baixe de novo em code.visualstudio.com

PARA O PROFESSOR — RITMO

Cronometre 15 min para instalação + extensões. Duplas que terminarem viram "equipe de apoio". Confirme visualmente o terminal funcionando em cada máquina.

TODAS AS PARTES · CHROME OU FIREFOX

2 · Navegador + DevTools

O navegador é nossa **ferramenta de teste** e o “laboratório” da Parte I (como a Web funciona). Atualize-o e aprenda a abrir as DevTools:

1. Abra o navegador e atualize: Chrome > Menu > Ajuda > Sobre o Google Chrome (Firefox > Menu > Ajuda > Sobre);
2. Pressione **F12** para abrir as Ferramentas do Desenvolvedor;
3. Conheça 3 abas: **Elements/Elementos** (o HTML real da página), **Network/Rede** (cada requisição feita) e **Console** (mensagens e erros);
4. Teste: abra um portal de notícias, deixe a aba **Rede** aberta e recarregue (F5) — conte quantas requisições a página faz;
5. Use **Ctrl+U** para ver o código-fonte HTML recebido (na Parte III, provará que o PHP “some” no servidor).

PARA O PROFESSOR

Demonstre a aba Rede no projetor antes dos alunos testarem: é o momento “uau” da aula 2 (requisição × resposta).

ORGANIZAÇÃO PADRÃO DO SEMESTRE**3 · Pasta do curso no computador**

Todo o trabalho do semestre vive dentro de UMA pasta, com subpastas por projeto (padrão do módulo 2 da apostila):

Crie pelo terminal do VS Code (ou pelo Explorador de Arquivos)

SHELL

```
cd Documents
mkdir programacao-web
cd programacao-web
mkdir meu-site
cd meu-site
mkdir imagens css includes
code . # abre a pasta do projeto no VS Code
```

Crie um **atalho** da pasta programacao-web na Área de Trabalho (botão direito > Enviar para > Área de Trabalho).

PARTE III EM DIANTE · GRATUITO

4 · XAMPP — o servidor que executa PHP

O QUE É E POR QUE USAMOS

O **XAMPP** instala o **Apache** (servidor Web) + **PHP** + **MySQL** no seu computador. Com ele, sua máquina vira um “servidor de verdade”: os arquivos colocados na pasta **htdocs** ficam acessíveis em **http://localhost/....** Sem servidor, PHP **não executa**.

1. Baixe no site oficial **apachefriends.org** (botão “XAMPP for Windows”);
2. Execute o instalador; se o Windows Defender/antivírus alertar, permita (é seguro e oficial);
3. Se aparecer aviso de **UAC** (Controle de Conta de Usuário), clique em OK — evite instalar dentro de “Arquivos de Programas”;
4. Aceite os componentes padrão (Apache, MySQL, PHP...) e a pasta sugerida **C:\xampp**;
5. Avance até **Concluir** e marque para abrir o **Painel de Controle**;
6. No painel, clique em **Start** na linha **Apache** — o módulo fica **verde**;
7. Abra o navegador e acesse **http://localhost** — deve aparecer o painel do XAMPP.

Primeiro programa PHP (o teste que vale ouro)

1. No VS Code: Arquivo > Abrir Pasta > **C:\xampp\htdocs**;
2. Crie a pasta **meu-site** e, dentro dela, o arquivo **ola.php** com o código abaixo;
3. Salve (Ctrl+S) e acesse **http://localhost/meu-site/ola.php**;
4. Se apareceu “Olá, mundo! do servidor” — **seu ambiente PHP está pronto!**

htdocs/meu-site/ola.php

PHP

```
<?php
echo "<h1>Olá, mundo! do servidor</h1>";
echo "<p>Hoje é " . date("d/m/Y") . "</p>";
?>
```

ATENÇÃO

Nunca abra o .php com **dois cliques** (file:///): o PHP não executa. O endereço certo começa sempre com **http://localhost/**.

Erros comuns e soluções

Sintoma	Causa provável	Solução
Apache não inicia (fica vermelho)	Porta 80 ocupada (Skype, IIS, outro servidor)	Feche o programa conflitante; ou no XAMPP: Config > httpd.conf > troque “Listen 80” por “Listen 8080” e acesse localhost:8080
Antivírus bloqueia o Apache	Defender/tratando Apache como risco	Adicionar exclusão da pasta C:\xampp nas configurações do antivírus
localhost não abre nada	Apache parado	Painel do XAMPP > Start no Apache (verde = ok)

Sintoma	Causa provável	Solução
Página em branco	Erro de sintaxe PHP	Olhe a mensagem de erro (arquivo + linha) e corrija o ; ou aspas

PLANO B

Alternativas válidas se o XAMPP der trabalho no laboratório: **Laragon** (mais leve) ou o servidor embutido do PHP — na pasta do projeto: **C:\xampp\php\php -S localhost:8000** e acesse localhost:8000.

PARA O PROFESSOR — RITMO

Aula B inteira para XAMPP + ola.php. Circule conferindo o “verde” do Apache e o ola.php abrindo em cada máquina. Quem terminar, faça o desafio: exibir nome e hora com date("H:i").

ASSINALE (OU PEÇA O VISTO DO PROFESSOR)

5 · Checklist final — “meu ambiente está pronto”

Marque cada item concluído

☐	VS Code instalado e abrindo pelo menu Iniciar;
☐	Extensões instaladas: Live Server, Language Pack pt-BR, Auto Close Tag, Auto Rename Tag;
☐	Terminal integrado abre (Ctrl+') e responde a comandos;
☐	Pasta Documents/programacao-web/meu-site criada (com imagens/, css/, includes/);
☐	Navegador atualizado; F12 abre as DevTools (abas Elements, Network, Console);
☐	XAMPP instalado; Apache inicia e fica VERDE no painel;
☐	http://localhost abre o painel do XAMPP;
☐	http://localhost/meu-site/ola.php exibe “Olá, mundo! do servidor” com a data de hoje;
☐	Atalho da pasta do curso na Área de Trabalho;
☐	Apostila (PDF) e o QuizWeb salvos na pasta do curso ou no Drive da turma.

Exercícios de aquecimento (apostila): aula 5 (ambiente e pastas), aula 6 (primeiro HTML com Live Server) e aula 20 (primeiro PHP). Seu ambiente novo é exatamente o que eles pedem. Bons estudos!